

[illegible]

1. **Nhóm Read-heavy** (`GET /api/products?search=...` và `GET /api/products/:id`):

- Thao tác đọc dữ liệu với tần suất cao.
- Endpoint tìm kiếm thực hiện câu lệnh SQL `LIKE '%search%'` trên cơ sở dữ liệu chưa được đánh index, cho phép quan sát rõ sự suy giảm hiệu năng khi tải đọc tăng cao ở bài kiểm tra Stress/Spike.

1. **Nhóm Transactional** (`POST /api/cart` và `POST /api/checkout`):

- Yêu cầu xác thực Bearer token bắt buộc ở tầng Middleware Express.
- Ghi dữ liệu vào bộ nhớ session giỏ hàng (`POST /api/cart`) và thực hiện thao tác INSERT giao dịch vào bảng `orders` trong SQLite (`POST /api/checkout`).
- Cho phép phát hiện hiện tượng Database Lock Contention của SQLite (chế độ journal mặc định) khi có hàng trăm thread cùng ghi đồng thời.

4. Quản lý Dữ liệu Kiểm thử (Data-driven Configuration)

- `credentials.csv` : Chứa 50 tài khoản hợp lệ (`email,password`).
- *Sharing mode*: `All threads` .
- *Recycle on EOF*: `True` .
- *Stop thread on EOF*: `False` .
- `products.csv` : Chứa danh mục 5 từ khóa tìm kiếm phổ biến và thông tin sản phẩm tương ứng (`search_term,product_id,product_name,price`).
- `orders.csv` : Chứa thông tin địa chỉ giao hàng và tổng tiền (`shipping_address,total_amount`).